

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Mật mã học và mã hóa thông tin**
Course title: Advance Cryptography and Coding Theory
- Mã học phần (Course ID): **CO3083**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	122.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	10%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	20%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	30%	Tự luận (Constructed response)	60 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	40%	Tự luận (Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation)
 - Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Nhà A3
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Nguyễn An Khương
E-mail	nakhuong@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học tự chọn này sẽ dành cho các sinh viên ham thích toán học và muốn tìm hiểu một số chủ đề nâng cao trong mật mã học hiện đại như các hệ mã đường cong elliptic, thám mã đàn, mật mã dựa trên lý thuyết mã hóa sửa lỗi, và các kỹ thuật lượng tử trong mật mã.

The course focuses on some advanced topics in cryptography. Several modern cryptosystems will be analyzed and explained, including elliptic curves, lattices, and algebraic codes, quantum cryptography.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] J. Katz & Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography (2nd ed.), CRC Press, 2014.
[2] W. Trappe & L.C. Washington, Introduction to Cryptography with Coding Theory (2nd ed.), Pearson, 2005.

- [1] J. Katz & Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography (2nd ed.), CRC Press, 2014.
[2] W. Trappe & L.C. Washington, Introduction to Cryptography with Coding Theory (2nd ed.), Pearson, 2005.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học này trang bị cơ sở toán học, giúp sinh viên sau khi hoàn thành môn học có thể hiểu được các giao thức mật mã hiện đại quan trọng nhất hiện nay, sử dụng được chúng, nắm được tính an toàn và tính hiệu quả của chúng; cũng như hiểu được các nguy cơ bị tấn công của các hệ mã này cùng với một số giải pháp có thể trong tương lai. Môn học là một xuất phát điểm tốt cho những sinh viên có đam mê và muốn đi sâu nghiên cứu về mật mã học; một số vấn đề khó và một số bài toán chưa có lời giải sẽ được nêu ra và thảo luận trong suốt môn học.

Upon successful completion of the course, the students will achieve an understanding of the main modern cryptography protocols from a mathematical point of view. They should be capable of knowing how to use these protocols and understanding their security, their efficiency. Students should also know what are the threats to currently used systems and possible solutions for the future. This course will also serve as an excellent starting point for further research in cryptography, stimulating the students with challenge questions and open problems.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)



- L.O.1 - Các hệ mã cổ điển và mật mã khóa công khai
(*Classical cryptosystems and public key cryptography*)
- L.O.1.1 - Lý thuyết số
(*Number Theory*)
- L.O.1.2 - Mã hóa đối xứng
(*Symmetric Encryption*)
- L.O.1.3 - Xác thực văn bản và các hàm băm mật mã
(*Message Authentication and Hash Functions*)
- L.O.1.4 - Chữ ký số
(*Signature*)
- L.O.1.5 - Các hệ mã khóa công khai: RSA, El Gamal
(*Popular Public-Key Schemes: RSA, El Gamal*)
- L.O.2 - Mật mã đường cong elliptic
(*Elliptic curve cryptography*)
- L.O.2.1 - Đường cong elliptic: Cấu trúc nhóm, Tính (siêu-) kỳ dị, Nhân tử hóa
(*Elliptic Curves: Group Structure, (Super-)singularity, Factorizing*)
- L.O.2.2 - Các hệ mã đường cong elliptic: El Gamal, ECDSA etc.
(*Elliptic Curve Cryptosystems: El Gamal, ECDSA etc.*)
- L.O.3 - Mật mã dần
(*Stage password*)
- L.O.3.1 - Dàn: Định nghĩa, giải thuật, LWE,...
(*Lattices: Definition, Algorithms, LWE,...*)
- L.O.3.2 - Tấn công dần (phương pháp Regev), Chữ kí điện tử
(*Cryptographic Applications: Regev's scheme, Signatures,...*)
- L.O.4 - Mật mã dựa trên lý thuyết mã hóa sửa lỗi
(*Cryptography based on error correction cipher theory*)
- L.O.4.1 - Lý thuyết mã hóa sửa lỗi
(*Error Correcting Codes*)
- L.O.4.2 - Các hệ mã McEliece, Niederreiter, CFS,...
(*Cryptographic Applications: McEliece, Niederreiter, CFS,...*)
- L.O.5 - Mật mã học lượng tử
(*Quantum cryptography*)
- L.O.5.1 - phân phối khóa lượng tử
(*quantum key distribution*)
- L.O.5.2 - trao đổi khóa bí mật lượng tử
(*quantum secret sharing*)
- L.O.5.3 - giao thức tạo lập cam kết lượng tử
(*quantum bit commitment*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)
--------------	--

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Components activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm exam</i>)	A.O.1 - Kiểm tra (<i>Test</i>)	Kiểm tra (<i>Test</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.2 - Thi (<i>Exam</i>)	Thi (<i>Exam</i>)



Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.3 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Lý thuyết số (Number Theory)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.1.2-Mã hóa đối xứng (Symmetric Encryption)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.1.3-Xác thực văn bản và các hàm băm mật mã (Message Authentication and Hash Functions)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.1.4-Chữ ký số (Signature)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.1.5-Các hệ mã khóa công khai: RSA, El Gamal (Popular Public-Key Schemes: RSA, El Gamal)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.2.1-Đường cong elliptic: Cấu trúc nhóm, Tính (siêu-) kỳ dị, Nhân tử hóa (Elliptic Curves: Group Structure, (Super-)singularity, Factorizing)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.2.2-Các hệ mã đường cong elliptic: El Gamal, ECDSA etc. (Elliptic Curve Cryptosystems: El Gamal, ECDSA etc.)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.3.1-Dàn: Định nghĩa, giải thuật, LWE,... (Lattices: Definition, Algorithms, LWE,...)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.3.2-Tấn công dàn (phương pháp Regev), Chữ kí điện tử (Cryptographic Applications: Regev's scheme, Signatures,...)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.4.1-Lý thuyết mã hóa sửa lỗi (Error Correcting Codes)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.4.2-Các hệ mã McEliece, Niederreiter, CFS,... (Cryptographic Applications: McEliece, Niederreiter, CFS,...)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.5.1-phân phối khóa lượng tử (quantum key distribution)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.5.2-trao đổi khóa bí mật lượng tử (quantum secret sharing)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.5.3- giao thức tạo lập cam kết lượng tử (quantum bit commitment)	A.O.1-Kiểm tra (Test) A.O.2-Thi (Exam) A.O.3-Bài tập lớn (Assignment)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

- Tài liệu (slide bài giảng) được đưa lên SAKAI hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Sinh viên cần làm thêm các bài tập và các bài thực hành tính toán.
- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thí nghiệm và nộp lại báo cáo thí nghiệm ngay cuối giờ thí nghiệm. Các nội dung trong buổi thí nghiệm sẽ giúp hoàn thành bài tập lớn.
- Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ.

- Materials (lecture slides) is uploaded to SAKAI every week. Students download, print out and bring with them when attending classes. Students must do additional exercises and calculations.



- Students attend fully the lab periods and submit lab report at the end of each lab period. Contents from the lab periods will help finalize the assignment.
- Students should attend every class and do exercises during the course to help save time during the exam review period.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1,2	Ôn lại về các hệ mã cổ điển và mật mã khóa công khai – Lý thuyết số cơ bản và nâng cao, logarithm rời rạc – Mã hóa đối xứng – Xác thực văn bản và các hàm băm mật mã – Chữ ký số, tiền điện tử – Các hệ mã khóa công khai: RSA, El Gamal – Lý thuyết thông tin (Review of classical cryptosystems and public key cryptography) – Basic and advanced number theory, discrete logarithms – Symmetric encryption – Text authentication and cryptographic hash functions – Digital signature, electronic money – Public key cryptosystems: RSA, El Gamal – Information theory)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises) • L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises) • L.O.1.5 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises)
3,4	Mật mã đường cong elliptic – Đường cong elliptic: Cấu trúc nhóm, Tính (siêu-) kỳ dị – Đường cong elliptic trên trường hữu hạn – Nhân tử hóa – Các hệ mã đường cong elliptic: El Gamal, ECDSA etc. (Elliptic curve cryptography) – Elliptic curve: Group structure, (super-)singularity – Elliptic curve over a finite field – Factorization – Elliptic curve coding systems: El Gamal, ECDSA etc.)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises)
5,6	Mật mã dàn – Lý thuyết dàn: Định nghĩa, các bài toán và giải thuật (CPV, SPV, LLL,...), LWE,... – Tấn công dàn (phương pháp Regev), Chữ kí điện tử (Stage password) – Staging theory: Definition, problems and algorithms (CPV, SPV, LLL, ...), LWE,... – Staging attack (Regev method), Digital signature)	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
7,8	Mật mã dựa trên lý thuyết mã hóa sửa lỗi – Lý thuyết mã hóa sửa lỗi: Mã tuyến tính, mã Hamming, mã Golay, mã vòng, mã BCH, mã Reed-Solomon,... – Các hệ mật mã McEliece, Niederreiter, CFS,... (Cryptography based on error correcting cipher theory – Error correction coding theory: Linear code, Hamming code, Golay code, round code, BCH code, Reed-Solomon code, .. – Cryptosystems McEliece, Niederreiter, CFS, ...)	• L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises)
9,10	Mật mã học lượng tử – thuật toán Shor – phân phối khóa lượng tử – trao đổi khóa bí mật lượng tử – giao thức tạo lập cam kết lượng tử (Quantum cryptography – Shor algorithm – quantum key distribution – quantum secret key exchange – quantum commitment creation protocol)	• L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises) • L.O.5.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises) • L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Theoretical lectures) ◦ Stu: Bài tập trên lớp (Classroom exercises)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3083.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

tạm

tạm

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)